Hafta 9: Metin, UI ve Menü Sistemleri

PyGame ile Oyun Geliştirme – Çalışma Kağıdı

Ad Soyad: _____	Numara: _____	Tarih: _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **6 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Açık uçlu sorularda cevabınızı **verilen alana** yazın.
- Süre: **40 dakika**

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. `pygame.font.Font(None, 36)` ifadesinde `None` parametresi ne anlama gelir? **2 puan**
   A) Font modülünün başlatılmadığını belirtir
   B) PyGame'in varsayılan fontunu (freesansbold) kullanır
   C) Sistem fontunu otomatik seçer
   D) Herhangi bir fontu rastgele yükler

2. `font.render("Metin", True, (255, 0, 0))` ifadesindeki ikinci parametre (`True`) ne işe yarar? **2 puan**
   A) Metni kalın yapar
   B) Antialias (kenar yumuşatma) açar
   C) Metni ekranın ortasına hizalar
   D) Arka plan rengini şeffaf yapar

3. Bir metin Surface'ini ekranın tam ortasına yerleştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? **2 puan**
   A) `ekran.blit(metin, (400, 300))`
   B) `metin.set_center((400, 300))`
   C) `metin_rect = metin.get_rect(center=(400, 300))`
   D) `ekran.center_blit(metin)`

4. Sağlık barında `oran = can / max_can` hesaplanıyor. `oran` değeri 0.25 ise barın kaçta kaçı dolu olarak çizilmelidir? **2 puan**
   A) Yarısı
   B) Çeyreği
   C) Dörtte üçü
   D) Tamamı

5. Buton sınıfında hover efekti için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? **2 puan**
   A) `pygame.mouse.get_pressed()`
   B) `rect.collidepoint(pygame.mouse.get_pos())`
   C) `pygame.event.get(pygame.MOUSEMOTION)`

D) `pygame.mouse.set_visible(True)`

6. Callback fonksiyonunda `callback=oyunu_baslat` yazılırken parantez konulmama sebebi nedir? **2 puan**
   A) Fonksiyon hiç parametre almıyordur
   B) Fonksiyonu çağırmak değil, referansını iletmek istiyoruzdur
   C) Python'da fonksiyonlar parantez olmadan da çağrılabilir
   D) Lambda ifadesi olduğu için parantez gerekmez

7. Pause menüsünde `ekran.copy()` ne amaçla kullanılır? **2 puan**
   A) Oyun ekranını dosyaya kaydetmek için
   B) Donmuş oyun ekranını pause arka planı olarak saklamak için
   C) Ekranın çözünürlüğünü kopyalamak için
   D) Oyun nesnelerini yedeklemek için

8. `surface.set_alpha(150)` ne yapar? **2 puan**
   A) Surface'in rengini 150 piksel kaydırır
   B) Surface'i yarı şeffaf yapar (0=şeffaf, 255=opak)
   C) Surface'in boyutunu 150 piksel olarak ayarlar
   D) Surface'in çizim önceliğini belirler

Bölüm B: Doğru / Yanlış

Her ifadenin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğunu belirtin.

1. `font.render()` metodu doğrudan ekrana metin çizer.
2. `pygame.font.SysFont()` her bilgisayarda aynı sonucu verir.
3. `render()` metodu satır atlama karakterini (`\n`) otomatik olarak işler.
4. HUD elemanları oyun nesnelerinden sonra (en son) çizilmelidir.
5. `pygame.mouse.get_pos()` fare konumunu her karede otomatik günceller.

Bölüm C: Eşleştirme

Sol sütundaki kavramları sağ sütundaki açıklamalarla eşleştirin.

#	Kavram	Cevap	#	Açıklama
1	`font.render()`		a	Fare imlecinin buton üzerinde olma durumu
2	`blit()`		b	Oyun duraklatma ekranı
3	Hover		c	Metni Surface'e dönüştürür
4	Callback		d	Surface'i hedef yüzeye çizer
5	HUD		e	Buton tıklandığında çağrılan fonksiyon
6	Pause menü		f	Oyun bilgilerini gösteren arayüz katmanı
7	State machine		g	Durumlar arası geçişle akışı kontrol eden desen

Bölüm D: Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

1. `pygame.font.Font(None, 36)` ifadesinde 36 değeri yazı tipinin _____ belirler.
2. `render()` metodunun ikinci parametresi `True` ise metin kenarlarına _____ uygulanır.
3. Çok satırlı metin çizmek için metin `split("\n")` ile _____ ayrılır.
4. Sağlık barında barın dolu kısmı `genislik *` _____ formülüyle hesaplanır.
5. Buton tıklaması algılamak için `rect.`_____ metodu kullanılır.
6. Pause menüsünde arka plan karartma için Surface'in _____ değeri ayarlanır.
7. Oyun akışını kontrol eden durum tabanlı tasarım deseni _____ olarak bilinir.

Bölüm E: Kod Çıktısı

Aşağıdaki Python kodlarının çıktılarını yazın.

1. **3 puan**

```python
import pygame
pygame.init()

font = pygame.font.Font(None, 36)
metin = font.render("Test", True, (255, 0, 0))

print("Tip:", type(metin).__name__)
print("Boyut:", metin.get_size())
print("Genislik:", metin.get_width())
```

Çıktı:

2. **3 puan**

```python
font = pygame.font.Font(None, 36)
g1, y1 = font.size("ABC")
g2, y2 = font.size("ABCDEF")
print("Kisa:", g1)
print("Uzun:", g2)
print("Yukseklik ayni mi:", y1 == y2)
```

Çıktı:

3. **4 puan**

```python
can = 75
max_can = 100
oran = can / max_can
genislik = 200
doluluk = int(genislik * oran)

if oran > 0.6:
    renk = "yesil"
elif oran > 0.3:
    renk = "sari"
else:
    renk = "kirmizi"

print(f"Oran: {oran}")
print(f"Doluluk: {doluluk}px")
print(f"Renk: {renk}")
```

Çıktı:

Bölüm F: Açık Uçlu Sorular

1. `pygame.font.Font()` ile `pygame.font.SysFont()` arasındaki farkları açıklayın. Hangi durumlarda hangisi tercih edilmelidir? **5 puan**

2. Bir oyun menü sistemi tasarlarken "durum makinesi" (state machine) yaklaşımının avantajlarını açıklayın. Ana menü, oyun, pause ve game over durumları arasındaki geçişleri bir diyagramla gösterin. **5 puan**

3. Aşağıdaki buton sınıfında hover efektinin neden çalışmadığını bulun ve düzeltin. **8 puan**

```python
class Buton:
    def __init__(self, x, y, w, h, metin):
        self.rect = pygame.Rect(x, y, w, h)
        self.metin = metin
        self.font = pygame.font.Font(None, 28)
        self.renk = (70, 130, 180)
        self.hover_renk = (100, 160, 210)

    def ciz(self, ekran):
        pygame.draw.rect(ekran, self.renk, self.rect)
        metin_y = self.font.render(self.metin, True, (255,255,255))
        ekran.blit(metin_y, (self.rect.x, self.rect.y))

    def tikla(self, olay):
        if olay.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
            return self.rect.collidepoint(olay.pos)
```

Başarılar!